

Algoritmos e Lógica de Programação - ALP

Prof. Dr. Murillo Carvalho



Algoritmos e Lógica de Programação



AULA

Pointer-malloc-Learning-Game---C-Language

EXERCÍCIOS

<https://www.raylib.com/>

Algoritmos e Lógica de Programação

Artefatos do projeto:

<https://github.com/murilloed/Pointer-malloc-Learning-Game---C-Language>

Algoritmos e Lógica de Programação

ATENÇÃO!!!! Estrutura e Etapa Didática Recomendada:

A sequência dos arquivos no Github está dividida em “md” por etapas iniciando em “... 01-basic-window” até a etapa 12 (final), Você deverá seguir cada etapa única sem pular.

Arquivo	Descrição
01-basic-window.md	Add basic window and game loop tutorial in Raylib
02-draw-rectangle.md	Add rectangle drawing tutorial in Raylib
03-basic-movement.md	Add basic movement tutorial in Raylib
04-fps.md	Add FPS management tutorial in Raylib
05-textures.md	Add textures and sprites tutorial in Raylib
06-delta-time.md	Add delta time movement tutorial in Raylib
07-audio.md	Add audio and sound effects tutorial in Raylib
08-input.md	Add keyboard input tutorial in Raylib
09-collision.md	Add collision detection tutorial in Raylib
10-shooting.md	Add shooting mechanics tutorial in Raylib
11-enemies.md	Add enemy movement tutorial in Raylib
12-pointers-and-memory.md	Add pointers and dynamic memory tutorial in Raylib

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividades — 01-basic-window.md

Exercício 1 — “Minha Primeira Tela”

Desafio

Modifique o programa para:

1.mudar o título da janela para:

Meu Primeiro Game

2.trocar o texto:

Hello World

por:

Bem-vindo ao Raylib

3.mudar a cor do texto para azul

4.aumentar o tamanho da fonte para:

40

5.desenhar um segundo texto:

Pressione ESC para sair

Desafio Extra

Centralize o texto principal na tela.

O que você precisa aprender

- loop do jogo
- DrawText
- coordenadas
- BeginDrawing/EndDrawing
- renderização

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividades — 02-draw-rectangle.md

Exercício 2 — “Construindo Formas”

Desafio

Faça:

- 1.um quadrado vermelho
- 2.um retângulo verde
- 3.um quadrado amarelo
- 4.cada um em posições diferentes

O que você precisa aprender

- sistema de coordenadas
- composição visual
- múltiplos desenhos
- raciocínio espacial

Desafio Extra

Monte uma “casinha” usando retângulos:

- parede
- porta
- janela
- telhado

Super Desafio

Desenhe:

- um robô
- um carro
- um personagem

usando apenas:

`DrawRectangle()`

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividades — 03-basic-movement.md

Exercício 3 — “Quadrado Animado”

Desafio

Faça o quadrado:

1. mover para direita
2. quando sair da tela:
 1. voltar ao início

Desafio Extra

Crie:

- um quadrado azul indo para direita
- um quadrado vermelho indo para esquerda

Super Desafio

Faça o quadrado:

- acelerar gradualmente

Dica:

`velocidade += 1;`

O que você precisa aprender

- atualização frame a frame
- animação
- lógica de movimento
- variáveis

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividades — 04-fps.md

Exercício 4 — “Testando FPS”

Desafio

Teste:

`SetTargetFPS (10) ;`

Depois:

`SetTargetFPS (30) ;`

Depois:

`SetTargetFPS (60) ;`

E responda:

1. Qual ficou mais suave?
2. Qual ficou mais lento?
3. O movimento mudou?
4. O que acontece sem `SetTargetFPS ()` ?

Exercício Prático

Mostre o FPS usando:

`DrawFPS (10, 10) ;`

Super Desafio

Faça:

- um objeto rápido
 - um objeto lento
- usando FPS diferentes.

O que você precisa aprender

- frames
- renderização
- sincronização
- impacto do FPS

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividades — 05-textures.md

Exercício 5 — “Meu Primeiro Personagem”

Desafio

1.troque a imagem:

player.png

2.coloque outro personagem

3.desenhe:

2. 2 imagens diferentes

3. em posições diferentes

Desafio Extra

Desenhe:

- um personagem

- um inimigo

- um item

Super Desafio

Tinte as figuras com:

- RED

- GREEN

- BLUE

usando:

```
DrawTexture(sprite, x, y, RED);
```

O que você precisa aprender

- assets

- texturas

- sprites

- renderização gráfica

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividades — 06-delta-time.md

Exercício 6 — “Movimento Profissional”

Desafio

Faça:

1.alterar velocidade da imagem:

1. 100
2. 300
3. 600

2.testar em FPS diferentes

3.responder:

1. o movimento mudou?
2. por quê?

Desafio Extra

Faça:

- uma figura lenta
 - uma figura rápida
- usando velocidades diferentes.

Super Desafio

Faça a figura:

- mover diagonalmente

Dica:

```
posX += GetFrameTime() * 300;  
posY += GetFrameTime() * 100;
```

O que você precisa aprender

- FPS ≠ velocidade
- movimento baseado em tempo
- padrão profissional

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividades — 07-audio.md

Exercício 7 — “Criando Sons do Jogo”

Desafio

1.trocar o som original

2.colocar:

1. tiro
2. explosão
3. moeda

3.tocar som:

1. ao clicar mouse
2. ao apertar espaço

Desafio Extra

Adicionar:

`Music music;`
e tocar música de fundo.

Super Desafio

Criar:

- som de tiro no clique esquerdo
- som diferente no clique direito

O que você precisa aprender

- áudio
- eventos
- interação
- engine sonora

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividades — 08-input.md

Exercício 8 — “Controlando o Jogador”

Desafio

Faça o quadrado:

1.mover:

1. direita
2. esquerda
3. cima
4. baixo

2.impedir saída da tela

3.alterar velocidade

Desafio Extra

Adicionar:

- movimento diagonal
- tecla SHIFT para turbo

Super Desafio

Crie:

- Player 1 → WASD
- Player 2 → SETAS

O que você precisa aprender

- teclado
- input
- múltiplos controles
- interação

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividades — 09-collision.md

Exercício 9 — “Sistema de Colisão”

Desafio

Faça:

- 1.jogador azul
- 2.inimigo verde
- 3.detectar colisão
- 4.mudar cor ao colidir

Desafio Extra

Mostrar:

COLIDIU!
na tela.

Super Desafio

Crie:

- múltiplos inimigos
- colisão individual
- obstáculos

O que você precisa aprender

- hitbox
- Rectangle
- colisão
- lógica espacial

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividades — 10-shooting.md

Exercício 10 — “Meu Primeiro Sistema de Tiro”

Desafio

Faça:

- 1.jogador mover
- 2.tiro sair ao apertar ESPAÇO
- 3.tiro subir
- 4.tiro desaparecer ao sair da tela

Desafio Extra

Permitir:

- vários tiros simultâneos

Super Desafio

Adicionar:

- som de tiro
- sprite do projétil
- cooldown

O que você precisa aprender

- projéteis
- bool
- estados
- shooting

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividades — 11-enemies.md

Exercício 11 — “Inimigos e IA Básica”

Desafio

Faça:

- 1.inimigo automático
- 2.mudar direção
- 3.velocidades diferentes
- 4.múltiplos inimigos

Desafio Extra

Criar:

- inimigo vertical
- inimigo diagonal

Super Desafio

Faça:

- inimigo perseguir jogador

Dica:

```
if (enemyX < playerX)
{
    enemyX += 2;
}
```

O que você precisa aprender

- IA básica
- lógica procedural
- comportamento automático

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividades — 12-pointers-and-memory.md

Exercício 12 — “Memória Dinâmica no Game”

Desafio

Faça:

- 1.vetor dinâmico de inimigos
- 2.desenhar vários inimigos
- 3.alterar quantidade dinamicamente
- 4.liberar memória corretamente

Desafio Extra

Use:

`realloc()`
para aumentar inimigos.

Super Desafio

Criar:

- sistema de waves
- spawn automático
- memória dinâmica crescente

O que você precisa aprender

- ponteiros
- heap
- malloc
- realloc
- gerenciamento de memória

Algoritmos e Lógica de Programação

Projeto Final — “Mini Shooter em C” – VALE 2 PONTOS

Arquivo base:

`mainFINAL.md`

Objetivo

Integrar:

- janela
- texturas
- movimento
- delta time
- input
- áudio
- colisão
- inimigos
- tiros
- memória dinâmica

Regras do Projeto

O jogo deve possuir:

- ✓ jogador controlável
- ✓ inimigos
- ✓ tiros
- ✓ colisão
- ✓ pontuação
- ✓ música
- ✓ efeitos sonoros
- ✓ FPS estável
- ✓ structs
- ✓ ponteiros
- ✓ malloc/free

Algoritmos e Lógica de Programação

Super Desafio Final

Adicionar:

- HUD
- barra de vida
- animação
- game over
- menu
- boss fight
- partículas
- múltiplas fases